

```
STATUS

ACCOUNT

STATUS

class Banner
  attr_accessible :horiz, :link, :visible, :image, :position
  has_attached_file :image, styles: { vert: '220'

  before_create :assign_position

  def assign_position
    max = Banner.maximum(:position)
    self.position = max ? max + 1 : 0
  end
end
```

FULL STACK DEVELOPMENT

UI/UX PARA DESENVOLVEDORES

AULA 06

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?	3
HANDS ON	4
SAIBA MAIS.....	5
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?	13
REFERÊNCIAS.....	14

EMSE

O QUE VEM POR AÍ?

Ao longo desta aula exploraremos os fundamentos da prototipação, desde sua definição e importância até os diferentes tipos de protótipos e os momentos-chave em que são utilizados no processo de desenvolvimento. Vamos desvendar como a prototipação é uma ferramenta essencial para validar ideias, identificar problemas, economizar tempo e recursos e garantir que os produtos finais atendam às necessidades dos usuários de forma eficaz.

Além disso, vamos analisar estudos de casos reais de grandes empresas, como Airbnb, Google Glass e Instagram, para entender como a prototipação impactou positivamente seus projetos e contribuiu para o sucesso no mercado.

Para dar um passo além na prática, embarcaremos em uma jornada prática de construção de protótipos navegáveis utilizando a ferramenta Figma, em que aprenderemos passo a passo a criar interações que transformarão nossas ideias em experiências digitais interativas e envolventes.

Prepare-se para expandir seus horizontes, desafiar sua criatividade e aprimorar suas habilidades em UX/UI design!

HANDS ON

Teremos uma imersão prática no mundo da prototipação e design de UX/UI! Em nossa série de videoaulas, você terá a oportunidade de aprender colocando em prática os conceitos teóricos diretamente em projetos práticos.

Vamos explorar desde os conceitos básicos da prototipação até a criação de protótipos navegáveis utilizando a ferramenta Figma. Siga os passos apresentados nos vídeos e descubra como criar interfaces intuitivas e envolventes por conta própria.

Se prepare para desafiar suas habilidades, experimentar novas técnicas e transformar suas ideias em experiências digitais incríveis!

SAIBA MAIS

Além dos tipos de protótipos mencionados anteriormente, há algumas outras categorias que também podem ser consideradas, dependendo das necessidades e contextos específicos do projeto:

Protótipos de espaço ou ambiente:

- Esses protótipos são utilizados para simular ambientes físicos, como espaços comerciais, escritórios e salas de aula, entre outros.
- Podem incluir maquetes físicas, renderizações 3D ou até mesmo ambientes virtuais criados por meio de realidade virtual (RV) ou realidade aumentada (RA).
- Permitem testar o layout, a ergonomia e a experiência do usuário em um ambiente físico antes da construção real.

Protótipos de conceito ou protótipos de tecnologia:

- Estes protótipos são criados para demonstrar a viabilidade de um conceito ou tecnologia específica.
- Podem ser protótipos de hardware para testar novas tecnologias eletrônicas, como sensores, dispositivos IoT ou componentes eletrônicos.
- Também podem ser protótipos de software para explorar algoritmos, técnicas de processamento de dados ou funcionalidades específicas.

Protótipos de serviço ou experiência do cliente:

- Estes protótipos são utilizados para simular experiências de serviço ou interações com o cliente em um contexto do mundo real.
- Podem incluir cenários de atendimento ao cliente, jornadas do usuário em lojas físicas ou digitais e interações com interfaces de atendimento automatizado.
- Permitem testar e otimizar a experiência do cliente antes do lançamento completo de um serviço ou produto.

Protótipos de marketing ou protótipos de campanha:

- Estes protótipos são criados para demonstrar conceitos de campanhas de marketing, publicidade ou branding.
- Podem incluir mockups de anúncios impressos, vídeos promocionais e campanhas de mídia social simuladas, entre outros.
- Permitem validar e refinar estratégias de marketing antes do lançamento oficial da campanha.

Essas categorias adicionais de protótipos ampliam o escopo das possibilidades de prototipagem e demonstram como essa prática pode ser aplicada de maneira flexível e criativa em uma variedade de contextos e indústrias.

Mas talvez você esteja se perguntando: o que as pessoas desenvolvedoras devem saber sobre prototipação?

Vamos abordar importantes aspectos, como por exemplo:

- **Compreensão dos objetivos:**

- Antes de começar a criar um protótipo, é fundamental entendermos claramente qual é seu propósito e o que esperamos alcançar. Precisamos saber para quem estamos prototipando e quais metas queremos atingir.

- **Conhecimento das ferramentas e técnicas:**

- Devemos nos familiarizar com uma variedade de ferramentas e técnicas de prototipagem. Isso inclui ferramentas de design digital, prototipagem rápida, modelagem 3D e outras. É importante escolher as ferramentas certas para o tipo de protótipo que queremos criar.

- **Habilidades de design:**

- Mesmo que não sejamos designers profissionais, é essencial termos noções básicas de design. Precisamos entender os princípios de design de interface, usabilidade, acessibilidade e design centrado no usuário. Isso nos ajudará a criar protótipos mais eficazes e com centro no usuário.

- **Agilidade e flexibilidade:**

- Durante o processo de prototipagem, devemos ser ágeis e flexíveis. Estamos dispostos a iterar rapidamente sobre nossos protótipos com base no feedback que recebemos, sem nos apegarmos demasiadamente a uma ideia inicial.

- **Colaboração e comunicação:**

- É importante colaborarmos com outros membros da equipe, como designers, gerentes de produto e usuários finais, durante o processo de prototipagem. Uma comunicação clara e eficaz é fundamental para garantir que o protótipo atenda às necessidades e expectativas de todos os envolvidos.

- **Testes e validação:**

- Devemos enfatizar a importância dos testes e validação dos protótipos com usuários reais. Precisamos entender como planejar e realizar testes de usabilidade, como interpretar feedback e como usar essas informações para melhorar nossos protótipos.

- **Conhecimento técnico:**

- Por fim, também precisamos ter um bom conhecimento técnico para implementar funcionalidades complexas nos protótipos. Especialmente se estivermos criando protótipos de alta fidelidade ou protótipos funcionais, precisaremos de habilidades de programação, design de banco de dados e integração de APIs, entre outros.

Também é importante ter conhecimento sobre os protótipos de baixa, média e alta fidelidade, que veremos a seguir. Protótipos de baixa fidelidade são uma ferramenta valiosa no processo de design, pois permitem explorar ideias de forma rápida, econômica e flexível. Eles são caracterizados pela simplicidade, frequentemente feitos de materiais acessíveis, como papel, cartolina, post-its e

canetas, entre outros. Esses materiais são fáceis de manipular e permitem criar protótipos rapidamente, sem a necessidade de habilidades técnicas avançadas.

Uma das principais vantagens dos protótipos de baixa fidelidade é sua rapidez de criação. Eles podem ser feitos em questão de minutos ou horas, permitindo que as ideias sejam testadas e iteradas rapidamente. Isso é especialmente útil nas fases iniciais do processo de design, quando é importante explorar várias opções e possibilidades.

Como os protótipos de baixa fidelidade são simplificados, eles se concentram nos conceitos essenciais do design, como fluxo de usuário, layout e estrutura de informação, ajudando a capturar e comunicar as principais ideias e funcionalidades do produto, sem se preocupar com detalhes de design ou implementação.

Devido à sua natureza simples e flexível, os protótipos de baixa fidelidade podem ser facilmente modificados e iterados conforme necessário. Mudanças podem ser feitas rapidamente com tesoura, cola, canetas ou simplesmente reorganizando elementos no papel. Isso permite explorar diferentes abordagens e refinamentos de forma ágil.

Os protótipos de baixa fidelidade são ideais para testes de conceito e feedback inicial dos usuários. Eles podem ser usados em sessões de teste de usabilidade ou workshops de design para obter insights valiosos sobre a experiência do usuário e identificar oportunidades de melhoria.

Apesar de sua simplicidade, os protótipos de baixa fidelidade são eficazes na comunicação visual de ideias. Eles ajudam a alinhar as expectativas entre membros da equipe e stakeholders, permitindo que todos tenham uma compreensão clara do design proposto.

Protótipos de média fidelidade são como uma "etapa intermediária" no processo de criação de protótipos. Eles não são tão simples quanto os protótipos de baixa fidelidade, mas também não são tão complexos quanto os de alta fidelidade. O que isso significa é que eles têm um equilíbrio entre detalhes visuais e funcionalidade.

Quando falamos de detalhes visuais, estamos nos referindo a coisas como cores, fontes, ícones e outros elementos que deixam o protótipo com uma aparência mais próxima do produto final. No entanto, essa aparência mais refinada não significa que o protótipo seja totalmente funcional. Ele ainda pode simular algumas interações

básicas, como cliques em botões ou navegação entre telas, mas não chega a ter todas as funcionalidades implementadas.

Para criar protótipos de média fidelidade, geralmente usamos ferramentas de design digital, como Sketch, Figma ou Adobe XD. Essas ferramentas nos permitem construir layouts de forma rápida e eficiente, adicionando detalhes visuais e simulando algumas interações.

Uma vez criados, esses protótipos são muito úteis para realizar testes de usabilidade mais avançados. Isso significa que podemos deixar os usuários interagirem com o protótipo de uma forma mais realista, o que nos ajuda a identificar problemas de usabilidade e validar o design de interação antes de avançar para a etapa final de desenvolvimento.

Outra vantagem dos protótipos de média fidelidade é que eles são facilmente modificáveis. Ou seja: se precisarmos realizar alguma alteração no design, isso pode ser feito rapidamente usando as ferramentas digitais. Isso nos permite fazer refinamentos contínuos com base no feedback dos usuários e de outras pessoas envolvidas no projeto.

O uso de protótipos de alta fidelidade é fundamental no processo de desenvolvimento de produtos, pois eles proporcionam uma representação extremamente próxima do produto final. Esses protótipos são criados utilizando ferramentas avançadas de design e prototipagem, como Adobe Illustrator, Adobe XD, Sketch e Figma, entre outros, e são projetados para simular com precisão as interações do usuário, o design visual e a experiência geral do produto.

Uma das principais vantagens dos protótipos de alta fidelidade é a sua capacidade de oferecer uma aparência realista, incluindo detalhes como cores, tipografia, imagens e ícones que refletem fielmente o design final do produto. Além disso, esses protótipos geralmente possuem funcionalidades completas ou quase completas, permitindo simular interações complexas do usuário, como preenchimento de formulários, navegação entre telas, animações e transições.

Esses protótipos são especialmente úteis para testes de usabilidade avançados, nos quais os usuários podem interagir com o produto de forma realista. Isso possibilita identificar problemas de usabilidade, validar o design de interação e coletar feedback valioso antes do lançamento do produto. Além disso, os protótipos

de alta fidelidade oferecem uma representação precisa do produto final, tornando-os úteis para apresentações a stakeholders, investidores(as) e clientes.

Por fim, os protótipos de alta fidelidade são usados para refinamentos finais antes do desenvolvimento completo do produto. Alterações no design podem ser feitas com base no feedback dos testes de usabilidade e nas necessidades dos usuários, garantindo que o produto final atenda às expectativas e requisitos estabelecidos.

Wireframes

Um wireframe é uma representação visual básica e esquemática da estrutura e layout de uma página ou tela de interface de usuário. Eles são uma ferramenta fundamental no processo de design de produtos digitais, pois ajudam a definir a organização do conteúdo, a hierarquia de informações e a estrutura de navegação de forma simplificada sem se preocupar com detalhes visuais ou estilos de design.

Existem três tipos principais de wireframes, cada um com seu nível de detalhe e finalidade:

Wireframes de baixa fidelidade:

- Os wireframes de baixa fidelidade são esboços simples e abstratos que representam a estrutura básica e a disposição dos elementos de uma interface de usuário. Eles geralmente são criados no início do processo de design para explorar e comunicar ideias de forma rápida e econômica. Os wireframes de baixa fidelidade podem ser desenhados à mão, criados em papel ou digitalmente em ferramentas simples de wireframing.

Wireframes de média fidelidade:

- Os wireframes de média fidelidade são uma versão mais detalhada e refinada dos wireframes de baixa fidelidade. Eles incluem mais elementos e podem incluir anotações ou descrições para comunicar melhor as intenções de design. Os wireframes de média fidelidade são usados para validar o layout e a organização do conteúdo antes de avançar para estágios mais avançados de design.

Wireframes de alta fidelidade:

- Os wireframes de alta fidelidade são uma representação mais próxima do produto final, com mais detalhes visuais e elementos de design. Eles incluem cores, tipografia, imagens e estilos visuais que refletem o design final do produto. Os wireframes de alta fidelidade são usados para validar o design visual e a experiência do usuário antes do desenvolvimento final do produto.

Embora os wireframes e protótipos sejam ferramentas importantes no processo de design de produtos digitais, eles têm finalidades diferentes e representam diferentes estágios no desenvolvimento do produto. Aqui está a diferença entre os dois:

Wireframe:

- Um wireframe é uma representação visual básica e esquemática da estrutura e layout de uma página ou tela de interface de usuário. Geralmente, os wireframes são criados nas fases iniciais do processo de design para definir a organização do conteúdo e a estrutura de navegação, sem se preocupar com detalhes visuais ou interativos.
- **Principais características:**
 - Estrutura básica e esquemática.
 - Ausência de cores, imagens e estilos visuais.
 - Foco na disposição dos elementos e na arquitetura da informação.
 - Pode ser desenhado à mão, criado em ferramentas de wireframing ou prototipagem de baixa fidelidade.

Protótipo:

- Um protótipo é uma representação mais avançada e interativa de um produto digital, que simula as funcionalidades e interações do produto final. Os protótipos são criados após a fase de wireframing e são usados para testar e validar o design visual, as interações do usuário e o fluxo de navegação.

- **Principais características:**

- Funcionalidades interativas, como cliques em botões e navegação entre telas.
- Design visual mais detalhado, incluindo cores, tipografia, imagens e estilos visuais.
- Foco na experiência do usuário e na validação de conceitos.
- Criado em ferramentas de prototipagem de alta fidelidade, como Figma, Adobe XD e Sketch, entre outras.

O wireframe é usado para definir a estrutura e a organização do conteúdo, enquanto o protótipo é usado para testar e validar o design visual e a experiência do usuário.

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Após explorarmos os fundamentos da prototipação e do design de UX/UI, e mergulharmos em uma jornada prática de aprendizado, é hora de consolidar o que aprendemos.

Ao longo desta seção, você teve a oportunidade de entender a importância da prototipação, explorar diferentes tipos de protótipos e até mesmo criar um protótipo navegável usando a ferramenta Figma. Agora, você tem o conhecimento e as habilidades necessárias para iniciar sua própria jornada no mundo do design de experiência do usuário.

Lembre-se de que a prototipação é uma prática iterativa e flexível, e o aprendizado contínuo é fundamental para o aprimoramento das suas habilidades. Continue explorando, experimentando e criando, pois o universo do UX/UI está repleto de oportunidades para inovação e criatividade. Parabéns por completar esta etapa do seu aprendizado!

REFERÊNCIAS

BARBOSA, S. D. J.; SILVA, J. S. **Ergonomia E Usabilidade: Conhecimentos, Métodos e Aplicações**. Rio de Janeiro: Edgard Blucher, 2010.

KRUG, S. **Não me faça pensar: uma abordagem de bom senso à usabilidade na web**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014.

NIELSEN, J. **Usabilidade na web: Projetando Websites com Qualidade**. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2014.

NIELSEN NORMAN GROUP. **UX Prototypes: Low Fidelity vs. High Fidelity**. 2016. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/ux-prototype-hi-lo-fidelity/>. Acesso em: 18 jun. 2024.

PALAVRAS-CHAVE

Palavras-chave: UI Design. Prototipação. Figma. Aprendizado prático.

EMSE

POSTECH